

2026 北京朝阳高一（上）期末

地 理

2026. 1

(考试时间 90 分钟 满分 100 分)

第一部分(选择题 共 50 分)

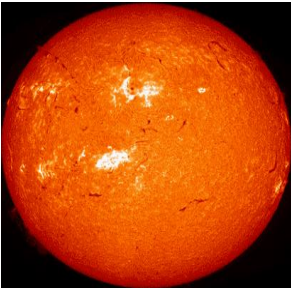
本部分共 25 道小题，每题 2 分，共 50 分。

2025 年 6 月，中国科研团队在距离太阳系 2472 光年外的开普勒-725 恒星附近，发现了一颗新天体——开普勒-725c，科学家认为其可能存在液态水，有潜力成为“地球 2.0”。下表为开普勒-725c 的相关参数。读表，完成下面小题。

| 母恒星年龄   | 与母恒星距离<br>(日地距离为 1) | 公转周期<br>(地球为 1) | 质量<br>(地球为 1) | 直径<br>(地球为 1) | 表面平均温度  |
|---------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 约 16 亿年 | 约 0.674             | 0.57            | 约 10.0        | 1.5           | 约 0~30℃ |

1. 开普勒-725c ( )
- A. 属于恒星  
B. 围绕太阳运行  
C. 位于银河系  
D. 由气体和尘埃组成
2. 科学家认为其有潜力成为“地球 2.0”，合理的理由是 ( )
- A. 母恒星年龄与太阳接近，宇宙环境稳定  
B. 公转周期适中，昼夜温差小  
C. 与母恒星的距离适中，表面温度适宜  
D. 质量和体积适中，大气稀薄

2025 年 11 月 12 日，地球磁场受到太阳活动的剧烈扰动，出现了长达 6 小时的特大磁暴。下图为此次太阳活动爆发时太阳色球层影像。读图，完成下面小题。



3. 图中所示太阳活动现象为 ( )
- A. 黑子  
B. 耀斑  
C. 日珥  
D. 日冕物质抛射
4. 此次太阳活动造成的影响可能是 ( )

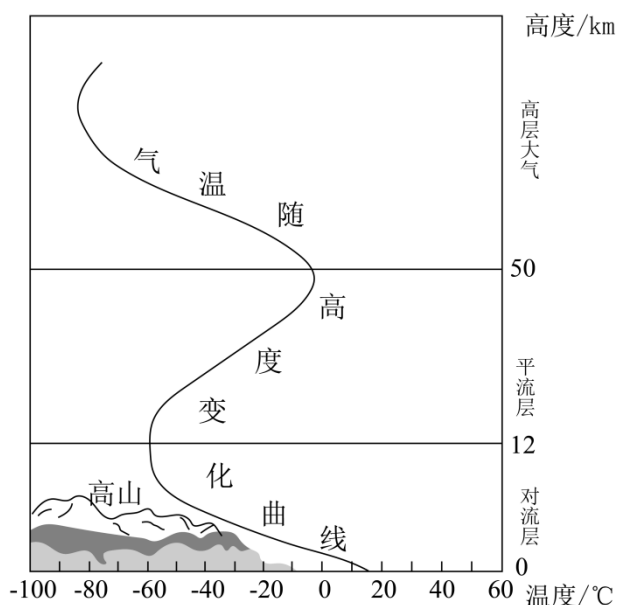
- A. 空间站与地球的通讯信号衰减
- B. 全球卫星导航系统定位更精准
- C. 促进煤、石油等化石燃料形成
- D. 海底输油管道不会受到损害

“金钉子”是定义和识别不同地质年代地层界线的国际标准。2018 年 6 月，全球第 69 颗、中国第 11 颗“金钉子”落户贵州剑河。下面为剑河“金钉子”资料卡片。读图，完成下面小题。

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">剑河“金钉子”如何为全球地质年代“精准计时”</p> <p>剑河“金钉子”以印度掘头虫（三叶虫的一种）的首次出现作为标志，精准标记了寒武系苗岭统乌溜阶的底界年龄为距今 5.09 亿年。印度掘头虫首次出现与莱德利基虫类三叶虫灭绝的时间基本吻合，并伴随着全球性碳同位素负异常事件（常指示全球温度上升）。在紧接剑河“金钉子”点位之上，科学家发现了以大量软躯体生物为代表的凯里生物群化石。</p> |  <p>印度掘头虫</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. 印度掘头虫首次出现时，剑河地区（ ）
- A. 气候趋于寒冷
  - B. 脊椎动物繁盛
  - C. 一片汪洋大海
  - D. 出现被子植物
6. 由剑河“金钉子”可推知（ ）
- A. 距今 5.09 亿年前软躯体生物已经大量出现
  - B. 印度掘头虫比莱德利基虫更适应温暖环境
  - C. 寒武系乌溜阶地层的时间跨度为 5.09 亿年
  - D. 寒武系乌溜阶地层可见大量莱德利基虫化石

宇宙尘埃和固体块等在高速穿越地球大气层时摩擦产生光迹，这种现象被称为流星，一般发生在距地面 80-120 千米的高空。下图为大气垂直分层示意图。读图，完成下面小题。



7. 在出现流星现象的高空中（ ）

- A. 杂质和污染物集中分布
- B. 空气的密度比对流层小
- C. 随高度增加温度无变化
- D. 水汽充足，易成云致雨

8. 图中气温变化规律可以解释的地理现象是（ ）

- A. 山顶比山麓气温低
- B. 城市比郊区气温高
- C. 低纬比高纬气温高
- D. 冬季比夏季气温低

受冷空气影响，2025 年 12 月 12 日北京市迎来今冬初雪，市区大部分地区降雪强度达中雪量级，12 月 13 日市区路面出现明显积雪。下表为北京市 12 月 11 日—12 月 13 日天气实况。读表，完成下面小题。

| 日期        | 最高温度/℃ | 最低温度/℃ | 天气状况  | 风力风向    | 空气质量指数 |
|-----------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 12 月 11 日 | 3      | -2     | 多云    | 东南风 2 级 | 82     |
| 12 月 12 日 | -1     | -5     | 多云转中雪 | 东南风 1 级 | 52     |
| 12 月 13 日 | -2     | -5     | 晴     | 西北风 1 级 | 51     |

9. 此次降雪（ ）

- A. 发生在平流层
- B. 雪量与空气中水汽含量有关
- C. 使空气质量下降
- D. 给北京市带来大风降温天气

10. 12 月 13 日，北京市白天的最高气温并未出现明显回升，其原因可能是（ ）

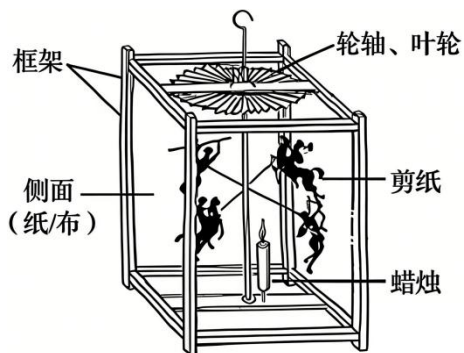
- A. 云层变薄，对太阳辐射的削弱作用弱
- B. 天气转晴后，大气逆辐射显著增强
- C. 雪的反射率高，地表吸收太阳辐射少
- D. 水汽含量增加，吸收地面辐射增多

11. 今年北京明确在人行步道、公园等区域禁用融雪剂，在坡道、桥区等区域限制性使用融雪剂。这种做法可以（ ）

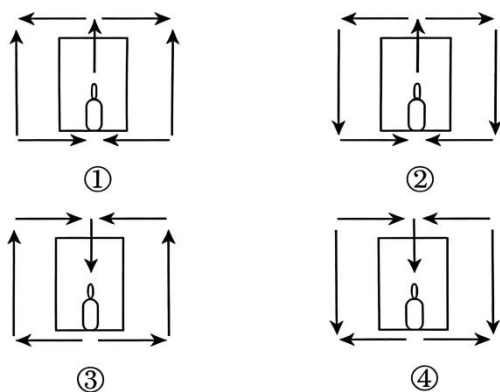
- ①减轻对道路、桥梁的腐蚀
- ②留住银装素裹的冬日雪景
- ③减少对土壤、地下水的污染
- ④为植物生长提供充足水分

- A. ①②③
- B. ①②④
- C. ①③④
- D. ②③④

走马灯历史悠久，是我国著名的非物质文化遗产，其中剪纸多为武将骑马图案。点燃蜡烛，气流驱动叶轮旋转，形成武将骑马的动态画面。下图为走马灯结构示意图。读图，完成下面小题。



12. 走马灯中蜡烛点燃后，周边气流的运动状况为（ ）

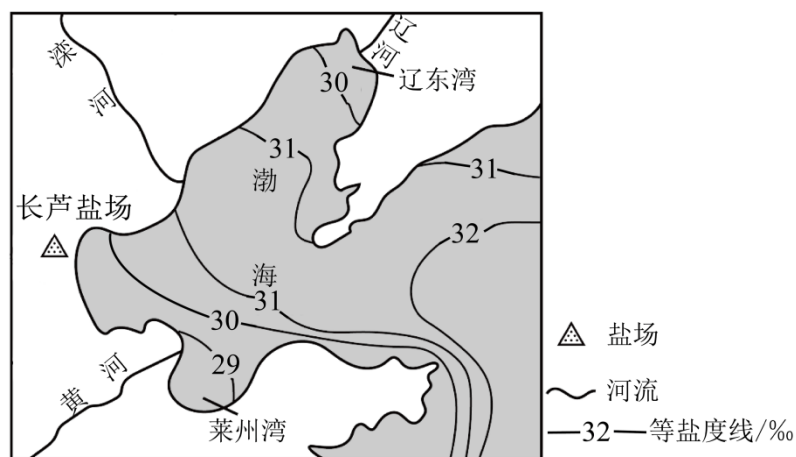


- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④

13. 下列现象中，与走马灯运行原理相似的是（ ）

- A. 海水每天周期性的涨落  
B. 滨海地区白天风从海洋吹向陆地  
C. 阴天比晴天昼夜温差小  
D. 华北地区春耕时多覆盖塑料地膜

长芦盐场位于渤海沿岸，是我国海盐产量最大的盐场。下图为渤海表层海水等盐度线分布图。读图，完成下面小题。



14. 图中（ ）

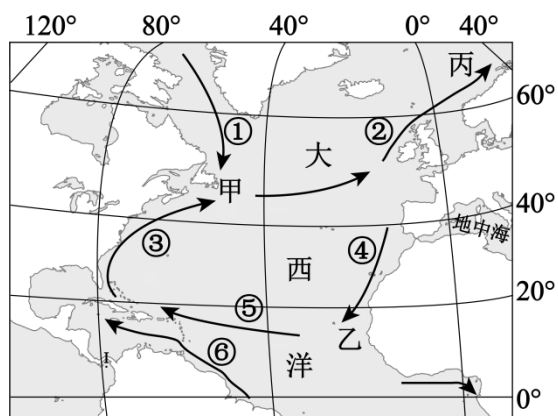
- A. 莱州湾海水盐度最低  
B. 自南向北海水盐度递增  
C. 等盐度线均与海岸线平行

D. 北部比南部海水盐度变化大

15. 推测长芦盐场产盐量最大的季节为 ( )

- A. 春季                      B. 夏季                      C. 秋季                      D. 冬季

下图为北大西洋洋流分布示意图。读图，完成下面小题。



16. 图中洋流 ( )

- A. ①位于北美洲西部沿海                      B. ②自低纬流向高纬  
C. ③和④均为暖流                      D. ⑤和⑥均为寒流

17. 甲海域曾渔业资源丰富，其自然原因是 ( )

- A. 寒暖流交汇，海水受扰动                      B. 海水温度高，营养物质多  
C. 地表径流汇入，营养盐多                      D. 距陆地较远，人类干扰少

18. 一艘轮船从乙处向北驶往丙处，洋流对其航行速度的影响为 ( )

- A. 先减速，后加速                      B. 一直加速  
C. 先加速，后减速                      D. 一直减速

黄土塬是一种独特的黄土地貌形态。有文字对某黄土塬描述如下：“塬面广袤数十里，顶部平坦，边缘陡立，沟壑纵横，灿若涂金，望之无垠。”据此，完成下面小题。

19. 图中的地貌景观与文中描述相符的是 ( )



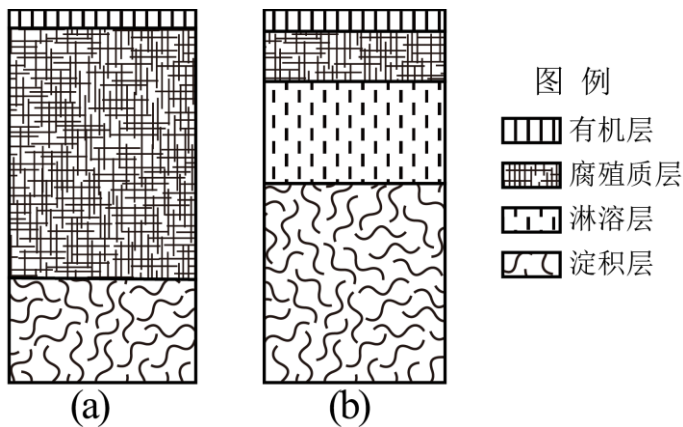
- A. ①                      B. ②                      C. ③                      D. ④

20. 文中描述黄土塬景观的角度有 ( )

- ①地理位置      ②规模      ③形态      ④色彩      ⑤形成过程

- A. ①②③                      B. ①②⑤                      C. ②③④                      D. ③④⑤

图(a)和图(b)分别为内蒙古高原与东南丘陵两处采样点的土壤剖面(0-80 厘米)示意图。读图，完成下面小题。



21. 与图(b)相比, 图(a)所示土壤剖面 ( )

- A. 土层数量更多
- B. 有机层缺失
- C. 腐殖质层更厚
- D. 淀积层分布更浅

22. 东南丘陵的土壤发育了明显的淋溶层, 其主要影响因素是 ( )

- A. 成土母质
- B. 生物
- C. 气候
- D. 地貌

美洲黑杨主要分布于美国中部的密西西比河流域, 天然生长在河岸、河湾, 常呈带状或片林, 黑杨喜湿润, 吸水性强, 树冠高大, 生长速度快, 木材柔软易加工, 20 世纪 80 年代开始, 我国洞庭湖地区广泛引种美洲黑杨作为经济林, 生态环境发生了一系列变化。2017 年洞庭湖地区大量砍伐黑杨。图 1 为某地黑杨景观图片, 图 2 为密西西比河流域密苏里州和洞庭湖平原某地气候资料。读图, 完成下面小题。

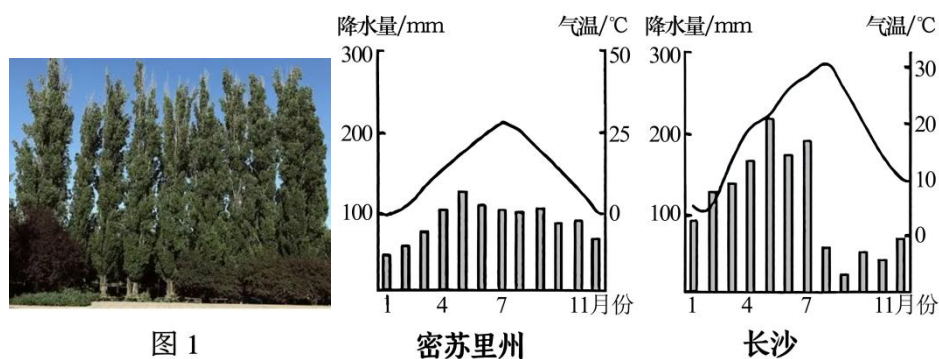


图 2

## 第二部分(非选择题 共 50 分)

本部分共 5 道题, 共 50 分。

26. 下图示意煤炭形成过程。读图, 回答下列问题。



(1) 填空完成下表.说明地球各圈层在煤炭形成中的作用。

| 序号 | 地球圈层   | 对煤炭形成的作用                      |
|----|--------|-------------------------------|
| ①  | 大气圈    | 为植物生长提供 a_____                |
| ②  | b_____ | 茂盛的森林为煤炭形成提供物质来源              |
| ③  | 水圈     | 水体覆盖植物遗体，形成 c_____ 环境，阻止有机物分解 |
| ④  | d_____ | 经成岩作用后形成煤炭                    |

煤炭的燃烧会释放大量二氧化碳，使温室气体增加，加剧全球变暖。

(2) 说明大气中二氧化碳浓度增加对大气受热过程的影响。

下表为 1986—2016 年全球使用能源排放的温室气体数据。

| 年份                        | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 温室气体排放量<br>(单位：二氧化碳当量/亿吨) | 217  | 241  | 254  | 272  | 321  | 358  | 367  |

(3) 据表绘制统计图，描述温室气体排放量的变化特点。

27. 下图为济南市简图。读图，回答下列问题。



(1) 判断济南市的天然植被类型，并说明理由。

泉由地下水沿地层裂隙涌出地面而成。济南市区内拥有大小泉池百余处，享有“泉城”美誉。2025 年 10 月，受持续降水影响，济南市地下水位攀升，趵突泉喷涌量大。

(2) 绘制济南市水循环示意图，分析趵突泉 10 月喷涌量大的原因。

(3) 为防止趵突泉再次停喷，提出两条保护建议。

28. 阅读图文材料，回答下列问题。

贵州花江峡谷地区石灰岩广布。花江峡谷大桥于 2025 年 9 月 28 日正式建成通车，全长 2890 米，桥面



距水面垂直高度为 625 米。图 1 为花江峡谷大桥景观图。



图1

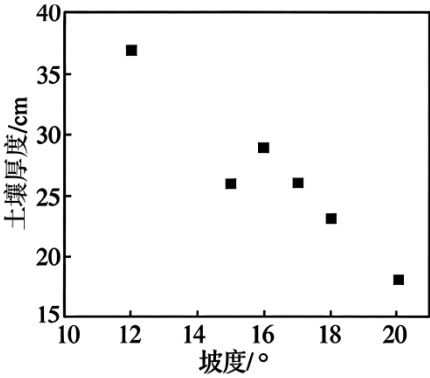


图 2

(1) 花江峡谷的地貌特征是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_，其对花江峡谷大桥修建的影响有\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。

图 2 为花江峡谷地区坡度与土壤厚度关系图。

(2) 描述花江峡谷土壤厚度的变化特征，并分析原因。

29. 红树林主要分布在热带和亚热带淤泥深厚的潮间带。孟加拉国是世界红树林面积最大的国家，下图 1 为孟加拉国红树林景观图。读图，回答下列问题。

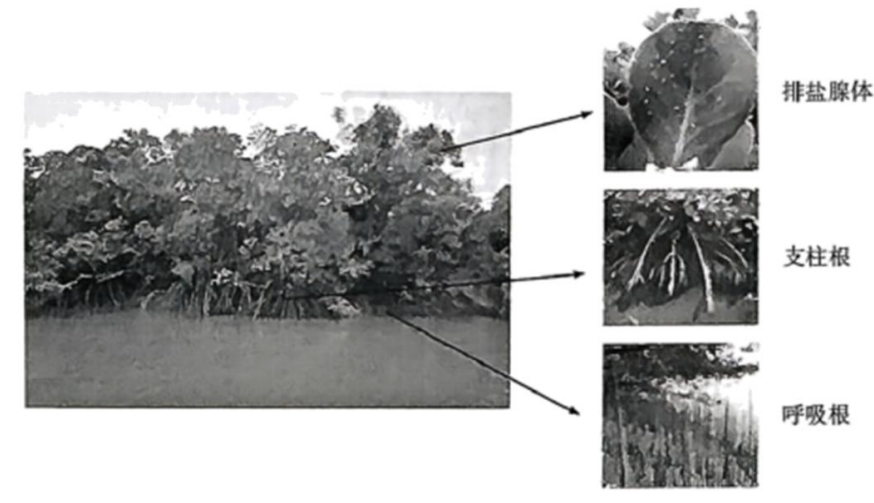


图 1

(1) 结合植物特征，说明红树林对自然环境的适应性。

图 2 为孟加拉国 2016 年红树林分布示意图，图 3 为孟加拉国近三十年红树林面积变化图。

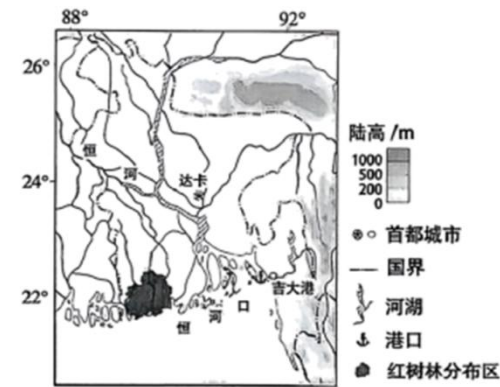


图 2

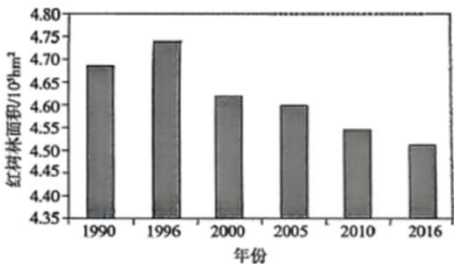


图 3



(2) 孟加拉国的红树林主要分布在\_\_\_\_\_。近三十年来红树林面积的变化特点是\_\_\_\_\_。

红树林对潮间带地区的地貌、海洋生物、海洋环境都具有重要意义，每公顷红树林每年的固碳量可达2至4吨。

(3) 列举 1996—2016 年孟加拉国红树林面积变化对自然环境的不利影响。

30. 某地理小组开展防灾减灾实验探究活动。阅读图文材料，回答下列问题。

任务一 认识地震分布

震级 5.0 级以上的地震为破坏性地震，2025 年我国共发生 5.0 级以上地震 20 次。图 1 为我国省级行政区 5.0 级以上地震分布频次图。

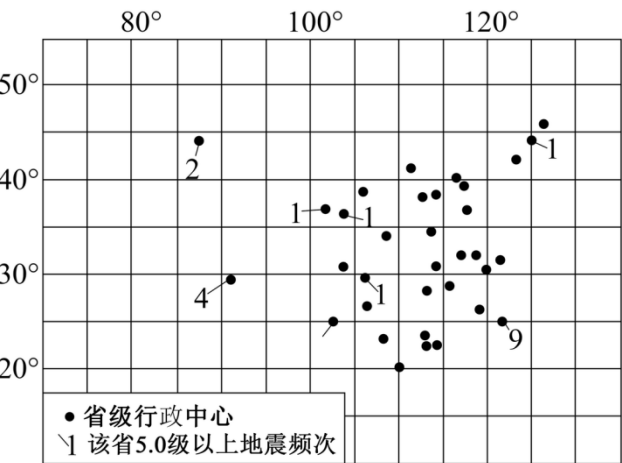


图1

(1) 描述 2025 年我国 5.0 级以上地震的分布特征。

任务二 分析地震烈度

地震烈度是指地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度。地理小组制作了简易的地震模拟器(图 2)并设计实验，以探究地震烈度的影响因素。下表为地理小组的实验报告。

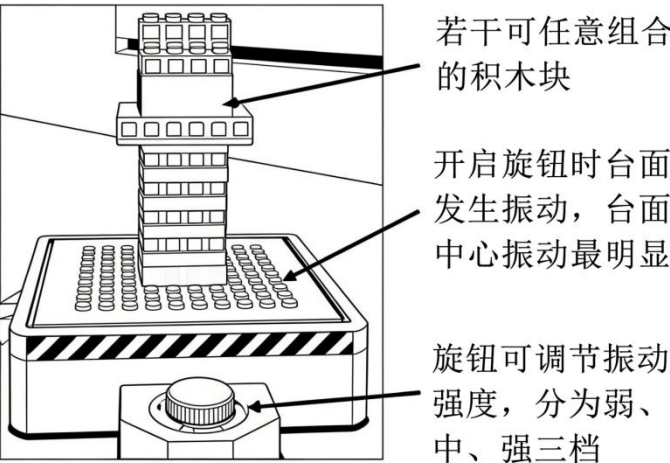


图2

| 实验假设      | 实验设计与操作                           | 实验现象                    | 实验结论     |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 地震烈度与震级有关 | 在振动台上，使用积木块搭建一栋 8 层小楼，调节振动台旋钮，使振动 | 振动强度弱时楼房稳定，随着振动强度增加，楼房开 | 震级越大烈度越大 |

|            |                                                           |                       |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|            | 强度由弱到强。                                                   | 始！晃动，最后倒塌。            |                     |
| a          | 在振动台中心，使用积木块先后搭建一栋 10 层小楼和一栋 2 层小楼，振动台旋钮均调至为强振动。          | 10 层小楼倒塌，2 层小楼未倒塌。    | b                   |
|            | 在振动台中心，使用积木块先后搭建一栋顶宽下窄的 5 层小楼和一栋上下等宽的 5 层小楼，振动台旋钮均调至为强振动。 | 顶宽下窄的小楼倒塌，上下等宽的小楼未倒塌。 | 上下等宽比顶宽下窄的楼房更稳定，烈度小 |
| 地震烈度与震中距有关 | c                                                         | /                     | /                   |

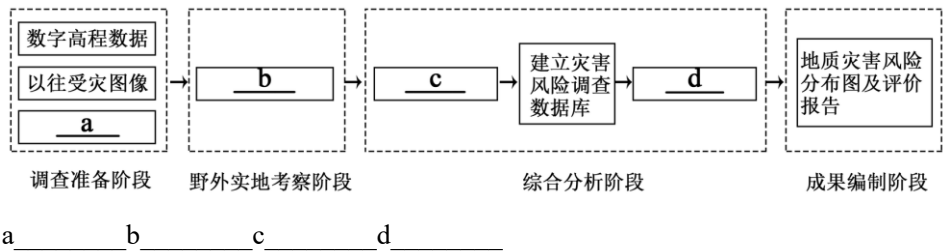
(2) 填空完成表所示实验报告 a\_\_\_\_\_ b\_\_\_\_\_ c\_\_\_\_\_，并对该实验进行简要评价\_\_\_\_\_。

任务三 设计防灾系统

地震可能会诱发滑坡、泥石流等次生地质灾害。为减轻次生地质灾害造成的危害。地理小组运用地理信息技术，为某区域设计了地质灾害风险调查系统。下面示意相关地理信息技术模块。

①数据输入与处理 ②区域地质条件调查 ③区域遥感图像 ④空间分析

(3) 将图中地理信息技术模块的序号填入图中，完成地质灾害风险调查系统结构框图。



# 参考答案

## 第一部分(选择题 共 50 分)

本部分共 25 道小题，每题 2 分，共 50 分。

【答案】1. C 2. C

【1 题详解】

根据表格信息，开普勒-725c 是围绕恒星运行的天体，属于行星，A 错误；该天体位于开普勒-725 恒星系统，而非太阳系，B 错误；开普勒-725c 距离太阳系 2472 光年，银河系直径约 10 万光年，因此其位于银河系内，C 正确；由气体和尘埃组成的为星云，该天体为行星，D 错误。故选 C。

【2 题详解】

其母恒星年龄约 16 亿年，太阳约 46 亿年，二者差异大，A 错误；开普勒-725c 公转周期（0.57 年）影响季节变化，与昼夜温差无关（昼夜温差主要受大气、自转周期影响），B 错误；开普勒-725c 与母恒星距离为 0.674（日地距离为 1），表面温度约 0~30℃，适宜液态水存在，C 正确；开普勒-725c 质量约为地球 10 倍，体积（直径 1.5 倍）较大，可能形成浓厚大气层而非稀薄，D 错误。故选 C。

【答案】3. B 4. A

【3 题详解】

根据材料可知，图为太阳色球层影像，图中色球层上出现明亮的部分。结合所学知识，耀斑是色球层的剧烈能量爆发，表现为色球层上的亮斑，与图片特征一致，B 正确；黑子位于光球层，表现为光球层上的暗斑，A 错误；日珥是色球层向外喷出的炽热气体流，形态为环状或舌状突出物，与图中大面积的亮斑特征不符，C 错误；日冕物质抛射发生在日冕层，D 错误。故选 B。

【4 题详解】

空间站与地球主要通过无线电实现信息传输，而无线电通过电离层来传播。耀斑的爆发会扰动地球电离层，影响无线电通信，导致空间站与地球的通讯信号衰减，A 正确；太阳活动会干扰电离层，导致卫星信号紊乱，定位精度下降，B 错误；化石燃料是古代生物遗体经地质作用形成的，与太阳活动无关，C 错误；太阳活动会干扰地球磁场，从而影响海底管道的电子设备，间接影响海底输油管道运行，D 错误。故选 A。

【答案】5. C 6. B

【5 题详解】

根据材料描述，印度掘头虫的出现伴随着“全球性碳同位素负异常事件”，括号内注释明确指出这常指示全球温度上升，而非寒冷，A 错误；印度掘头虫出现于寒武纪（古生代早期），脊椎动物的繁盛主要发生在中生代和新生代，B 错误；题干中提到的“印度掘头虫”属于三叶虫，是典型的古生代海洋无脊椎动物；根据材料，它标志着寒武系苗岭统乌溜阶。在寒武纪时期，这类生物只能生活在海洋环境中，故当时贵州剑河地区处于海洋环境，C 正确；被子植物直到白垩纪（中生代晚期）才开始大量出现并占据主导地位，时间不符合，D 错误。故选 C。

【6 题详解】

材料中指出“在紧接剑河‘金钉子’点位之上，科学家发现了……凯里生物群化石”，这意味着软躯体生物出现在印度掘头虫之后，而非 5.09 亿年前就已经大量出现，A 错误；材料提到印度掘头虫的首次出现伴随着“全球性碳同位素负异常事件”，括号注释明确指出这常指示全球温度上升，随着气候变暖，适应温暖环境的印度掘头虫出现并繁盛，而不适应的莱德利基虫灭绝，B 正确；5.09 亿年是该地层底界的绝对年龄，而非该地层单元的时间跨度，C 错误；莱德利基虫是寒武纪早期的典型生物，主要繁盛于筇竹寺期等更早的阶段；材料明确指出印度掘头虫的出现标志着莱德利基虫类的灭绝，故在乌溜阶不应存在大量莱德利基虫化石，D 错误。故选 B。

【答案】7. B 8. A

【7 题详解】

根据材料可知，流星现象发生在距地面 80—120 千米的高空，结合大气垂直分层示意图，80—120 千米处于高层大气。大气中的杂质、污染物主要集中在对流层，高层大气空气稀薄，几乎无杂质和污染物聚集，A 错误；地球引力对大气的束缚力随高度升高而减弱，对流层贴近地面，引力作用强，气体分子密集、密度大。高层大气距离地面远，引力作用弱，气体分子更容易向宇宙空间扩散，导致气体分子数量少，因此高层大气的空气密度远小于对流层，B 正确；从大气垂直分层的气温变化曲线可知，高层大气的气温随高度增加呈“先降后升”的变化，C 错误；高层大气水汽极少，无法成云致雨，D 错误。故选 B。

【8 题详解】

由图可知，在对流层内，气温随高度升高而降低。山麓位于下部，山顶位于上部，所以山顶比山麓气温低，A 正确；城市的人类活动密集，热量多，温度比郊区高，但这与图中“气温随高度变化而变化”的规律无关，B 错误；低纬比高纬气温高是纬度差异导致的水平方向气温分布，与图中“垂直方向的气温随高度变化”规律无关，C 错误；冬季比夏季气温低是季节差异导致的气温变化，与图中“垂直方向的气温随高度变化”规律无关，D 错误。故选 A。

【答案】9. B 10. C 11. A

【9 题详解】

对流层是大气的最下层，集中了约 3/4 的大气质量和几乎全部的水汽和杂质，天气现象都发生在对流层，A 错误；降雪的形成需要充足的水汽，空气中水汽含量越多越容易形成更多的降雪，B 正确；空气中的尘埃、颗粒物等污染物可作为凝结核，雪降落的过程中也会吸附空气中的尘埃、颗粒物等污染物，起到净化空气的作用，会使空气质量上升，C 错误；降雪是冷空气影响的结果，而非原因，D 错误。故选 B。

【10 题详解】

云层变薄，对太阳辐射的削弱作用弱，到达地面的太阳辐射会增多，地面吸收的太阳辐射增多，地面辐射增强，大气吸收的地面辐射也会增多，气温应该升高，而不是最高气温未明显回升，A 错误；大气逆辐射是大气对地面的保温作用，天气转晴后，云层变薄，大气逆辐射减弱，而且大气逆辐射主要影响的是夜间的气温，对白天最高气温的影响较小，B 错误；12 月 13 日，北京可能有积雪，积雪的反射率高，会反射大量的太阳辐射，使得地表吸收的太阳辐射减少，地面辐射减弱，大气吸收的地面辐射也会减少，从而导致气温升高不明显，C 正确；水汽含量增加，吸收的地面辐射增多，大气温度会升高，最高气温应该回升明显，D 错误。故选 C。

### 【11 题详解】

融雪剂（如氯化钠等）具有一定的腐蚀性，会对道路、桥梁等基础设施造成腐蚀，禁用或限制性使用融雪剂，能够减轻对道路、桥梁的腐蚀，①正确；融雪剂的作用是融化冰雪，禁用或限制性使用融雪剂后冰雪不容易融化，就能够留住银装素裹的冬日雪景，②正确；融雪剂中的化学成分（如氯盐等）会随着雪水渗入土壤和地下水中，造成土壤和地下水污染，减少融雪剂的使用能够减少对土壤、地下水的污染，③正确；融雪剂的使用主要是为了融雪除冰，其目的不是为植物提供水分，且融雪剂中的有害物质会对植物生长产生不良影响，④错误。综上所述，A 正确，BCD 错误。故选 A。

【答案】12. B 13. B

### 【12 题详解】

走马灯的核心原理是热力环流：蜡烛点燃后，加热底部中间的空气，热空气密度减小，会向上运动（对应图中中间箭头向上）；周围的冷空气密度较大，会向下运动（对应图中两侧箭头向下），以补充上升的热空气，形成完整的对流循环。①中间箭头向下、两侧箭头向上，与“中间热空气上升、两侧冷空气下沉”的原理矛盾，A 项错误；②中间箭头向上、两侧箭头向下，完全符合热力环流的垂直运动规律，B 项正确；③中间与两侧箭头均向上，无冷空气下沉补充，无法形成环流，C 项错误；④中间与两侧箭头均向下，无热空气上升运动，不符合蜡烛加热后的气流特征，D 项错误；故选 B 项。

### 【13 题详解】

走马灯的本质是空气受热不均引发的热力环流。海水每天周期性涨落由月球、太阳的引力作用引发潮汐现象，与热力环流无关，A 项错误；白天陆地升温快、空气上升，海洋升温慢、空气下沉，近地面风从海洋吹向陆地，属于典型的热力环流，与走马灯的对流原理完全相似，B 项正确；阴天云层厚，白天削弱太阳辐射、夜晚增强大气逆辐射，属于大气的热力作用，与热力环流无关，C 项错误；地膜通过减少地面辐射散失、增强大气逆辐射实现保温保湿，与热力环流无关，D 项错误；故选 B 项。

【答案】14. A 15. A

### 【14 题详解】

根据图中等盐度线数值可知，莱州湾区域的盐度为 29‰，是图中所有区域的最低值，因此莱州湾海水盐度最低，A 正确；从图中可见，自莱州湾到渤海中部海域海水盐度增大，自渤海中部海域到辽东湾海水盐度再减小，因此该地自南向北盐度先增大后减小，B 错误；图中辽东湾、黄河入海口、莱州湾等区域的等盐度线明显向海洋弯曲（因河流注入淡水，盐度降低），并未与海岸线保持平行，C 错误；等盐度线越密集，盐度变化越大。图中南部（莱州湾）等盐度线密集，北部海域等盐度线稀疏，说明北部比南部海水盐度变化小，D 错误。故选 A。

### 【15 题详解】

盐场产量大，说明海水蒸发的盐分多。春季气温回升快，太阳辐射强，蒸发旺盛，且雨季未到，降水稀少，晴天多，加之春季多大风，既利于海水蒸发，也能加速盐田水分散失，因此春季是长芦盐场产盐量最大的季节，A 正确；夏季是华北地区的雨季，降水集中且多暴雨，海水盐度低，且阴雨天气多，日照时间短，蒸发量大幅下降，不利于晒盐，因此夏季产盐量低，B 错误；秋季华北地区降水虽减少，但气温逐渐下降，蒸发量弱于春季，且秋季易受秋雨、冷空气影响，晴天日数少于春季，蒸发条件不如春季优越，产

盐量低于春季，C 错误；冬季气温低，蒸发量极弱，产盐量低，D 错误。故选 A。

【答案】16. B 17. A 18. A

【16 题详解】

据图中轮廓图及经纬度位置可知，①位于北美洲东部沿海，A 错误；②为北大西洋暖流，自低纬流向高纬，B 正确；④洋流从较高纬度流向较低纬度，洋流的性质为寒流，C 错误；⑤是北赤道暖流，⑥是南赤道暖流，均为暖流，D 错误。故选 B。

【17 题详解】

甲海域位于加拿大纽芬兰岛附近，是墨西哥湾暖流与拉布拉多寒流的交汇处。寒暖流交汇导致海水搅动，将海底的营养盐类带到表层，浮游生物繁盛，为鱼类提供了丰富的饵料，A 正确；纽芬兰渔场位于中高纬度地区，水温并不算高，B 错误；甲海域距离河流入海口较远，该海域的营养物质并非主要来自陆地径流，C 错误；渔业资源丰富是自然地理原因，人类干扰少不是主要原因，D 错误。故选 A。

【18 题详解】

结合所学知识，轮船航行方向与洋流方向一致，速度加速；轮船航行方向与洋流方向相反，速度减速。结合图中乙处北部洋流的流向，20°N-40°N，洋流自北向南流动，40°N-丙地，洋流自南向北流动，故从乙处向北驶往丙处，洋流对其航行速度的影响为先减速，后加速，A 正确，B、C、D 错误。故选 A。

【答案】19. B 20. C

【19 题详解】

图①为喀斯特峰林地貌，并非黄土塬，A 错误；②图中顶部平坦，边缘有沟壑，符合黄土塬顶部平坦开阔，边缘陡立，沟壑纵横的特征。B 正确；图③为风蚀蘑菇，属于雅丹地貌，和黄土塬无关，C 错误；图④展示的是河谷景观，不是黄土塬，D 错误。故选 B。

【20 题详解】

文中未提及黄土塬的地理位置，①错误；“塬面广袤数十里”体现了规模，②正确；“顶部平坦，边缘陡立，沟壑纵横”描述了形态，③正确；“灿若涂金”体现了色彩，④正确；文中没有提到黄土塬的形成过程，⑤错误。②③④正确，C 选项符合。A、B、D 错误，C 正确。故选 C。

【答案】21. C 22. C

【21 题详解】

结合图例，对比两者土壤剖面，图(a)有 3 层土层，图(b)有 4 层土层，图(a)所示土壤剖面土层数量更少，A 错误；从图(a)的剖面可以看到，顶部有“有机层”，并未缺失，B 错误；图(a)的腐殖质层比图(b)的腐殖质层更深厚，C 正确；图(a)的淀积层起始位置比图(b)的淀积层更深，说明图(a)的淀积层分布更深，D 错误。故选 C。

【22 题详解】

淋溶层是土壤上层的可溶性物质被下渗水流淋洗、迁移而形成。东南丘陵属于亚热带季风气候，降水丰富、气候湿润，大量降水下渗时，会将土壤上层的可溶性物质淋洗到下层，长期作用下便发育出淋溶层，所以气候（降水）是淋溶层形成的核心因素，C 正确；成土母质是土壤形成的物质基础，主要影响土壤的质地、矿物成分，无法直接导致淋溶层发育，A 错误；生物主要影响土壤的有机质含量，对淋溶作用影响



较小，B 错误；土壤淋溶作用发生最根本的前提是有水，与降水相比，地貌对淋溶作用影响小，D 错误。故选 C。

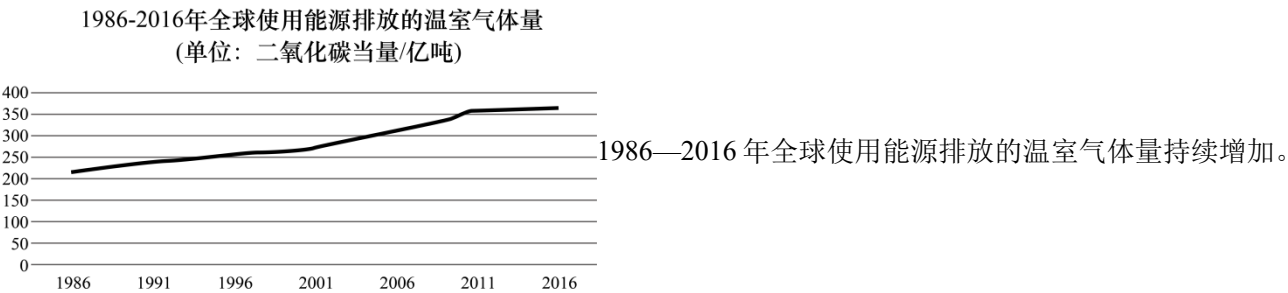
第二部分(非选择题 共 50 分)

本部分共 5 道题，共 50 分。

26. 【答案】(1) ①. 二氧化碳、氧气 ②. 生物圈 ③. 缺氧 ④. 岩石圈

(2) 二氧化碳浓度增加会增强大气对地面长波辐射的吸收能力，使大气吸收的地面热量增多；增强大气逆辐射，更多热量被返还给地面，导致地面和近地面大气温度升高，加剧温室效应。

(3)



【分析】本大题以煤炭形成过程示意图为材料设置试题，涉及地球圈层结构、大气受热过程等知识点，考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力，考查区域认知、综合思维等学科核心素养。

【小问 1 详解】

大气圈是植物生长的必要环境，其中的二氧化碳是植物光合作用的原料，氧气是植物呼吸作用的必需气体，二者共同支撑植物生长，为煤炭形成提供最初的物质基础；煤炭的物质来源是古代植物遗体，而植物属于生物圈的组成部分，茂盛的森林对应的圈层是生物圈；水圈的水体覆盖植物遗体后，隔绝了空气中的氧气，使植物遗体处于缺氧环境中，避免了有机物被微生物完全分解，为后续泥炭化作用创造了条件；泥炭被埋藏后，需经过“成岩作用”，逐渐转变为褐煤、煤炭，而岩石圈是成岩地质作用发生的圈层。

【小问 2 详解】

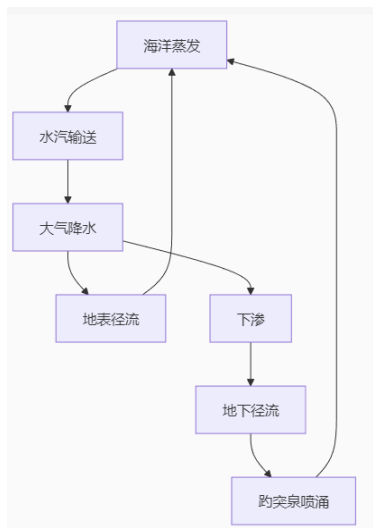
二氧化碳对长波辐射的吸收能力较强。当地面接收太阳辐射后，会以长波辐射的形式向外释放热量。二氧化碳浓度增加时，大气吸收地面长波辐射的能力会增强，从而使大气储存的热量增多，大气温度上升；大气吸收热量后，会向各个方向辐射能量，其中指向地面的部分称为“大气逆辐射”。二氧化碳浓度增加会使大气逆辐射的强度增强，更多热量被返还给地面，减少了地面热量的散失，最终导致地面和近地面大气的温度升高，加剧了温室效应。

【小问 3 详解】

根据表格中的数据，以年份为横轴，温室气体排放量为纵轴，绘制出 1986—2016 年全球使用能源排放的温室气体量统计图。由图可知，1986—2016 年，全球使用能源排放的温室气体量持续增加。

27. 【答案】(1) 温带落叶阔叶林。理由：济南市位于温带季风气候区，该气候区对应的天然植被为温带落叶阔叶林。

(2) 水循环示意图:



原因: 2025 年 10 月受持续降水影响, 降水多, 大量下

渗, 地下水位上升, 趵突泉喷涌量大。

(3) ①加强水资源管理, 制定法律法规限制地下水过度开采; ②加大南部山区生态保护力度, 植树造林, 提高植被覆盖率。

【分析】本题以济南市的自然地理特征和趵突泉的水文变化作为素材, 创设学习探索情境, 涉及气候类型与植被的对应关系、水循环环节以及水资源保护等知识点, 共 3 道小题。重点考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的能力, 综合考查区域认知、综合思维、人地协调观等地理学科素养。

【小问 1 详解】

读图, 济南市位于 ( $36^{\circ}39'N$ ,  $117^{\circ}01'E$ ) 附近, 地处我国北方地区, 属于温带季风气候。该气候夏季高温多雨, 冬季寒冷干燥, 对应的天然植被类型为温带落叶阔叶林。

【小问 2 详解】

济南市水循环示意图绘制: 海洋水蒸发, 水汽通过水汽输送到达陆地, 在陆地上形成降水, 降水一部分形成地表径流, 一部分下渗形成地下径流, 地表径流和地下径流最终又汇入海洋。

趵突泉 10 月喷涌量大的原因: 2025 年 10 月受持续降水影响, 降水多使得地表径流增加, 下渗量也随之增加, 地下水位攀升, 而趵突泉是由地下水沿地层裂隙涌出地面而成, 地下水位上升导致趵突泉喷涌量大。

【小问 3 详解】

趵突泉停喷主要是因为地下水位下降, 保护地下水是关键。实行地下水开采总量控制, 合理规划和管理城市地下水开采, 避免过度开采导致地下水位下降。例如, 限制某些区域的地下水开采量, 推广使用地表水替代地下水。通过生态补水工程, 定期向泉域地下水系统补水, 维持地下水位稳定。同时, 加强南部山区等水源地的生态保护, 植树造林, 提高水源涵养能力, 增加地下水的补给量。

28. 【答案】(1) ①. 峡谷呈“V”形 ②. 喀斯特地貌发育, 地形崎岖 ③. 增大桥梁施工难度 ④. 增加工程建设成本

(2) 坡度  $12^{\circ}$ — $16^{\circ}$  左右土壤厚度较大, 坡度超过  $16^{\circ}$  后土壤厚度明显减小。原因: 坡度较小时, 利于土壤堆积, 土壤厚度较大; 坡度较大时, 坡面径流速度加快, 水土流失加剧, 土壤易被冲刷流失, 土壤厚度减小。

【分析】本大题以花江峡谷为材料设置试题, 涉及地貌类型、土壤等知识点, 考查了学生获取和解读地理

信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力，考查区域认知、综合思维等学科核心素养。

### 【小问 1 详解】

结合所学知识，花江峡谷位于贵州，属于云贵高原的峡谷地貌区，地势落差大，流水下蚀作用强，河谷被强烈下切，形成“V”形峡谷；贵州属于亚热带季风气候，根据材料可知，该地石灰岩广布，在流水溶蚀作用下，喀斯特地貌较为发育，地表和地下的地质结构复杂，整体地形表现为崎岖破碎。由于地形崎岖、峡谷高差大（桥面距水面垂直高度 625 米），桥梁的基础选址、构件运输、高空作业等环节的施工难度显著增加；喀斯特地貌区地质结构不稳定，为克服复杂地形与地质条件，需采用更高标准的建筑材料、更先进的施工技术，同时施工周期延长，这些都会导致工程的人力、物力、时间成本上升。

### 【小问 2 详解】

本题涉及地形对土壤的影响。从图 2（坡度与土壤厚度关系图）可知，在坡度处于  $12^{\circ}$  到  $16^{\circ}$  区间时，土壤厚度处于相对较高的水平。当坡度超过  $16^{\circ}$ ，土壤厚度就出现了明显的下降趋势。土壤厚度的变化由坡面径流的侵蚀能力与土壤堆积能力的平衡关系决定，当坡度较小时，坡面径流的流速较慢，水流对土壤的冲刷作用较弱，土壤颗粒不易被带走，同时坡面的物质堆积作用相对较强，因此土壤能够在坡面留存、积累，厚度较大；当坡度增大到  $16^{\circ}$  以上时，坡面径流的流速会显著加快，水流的侵蚀力随之增强，水土流失的强度加剧，原本堆积的土壤易被快速流动的径流冲刷、搬运而流失，土壤难以留存，厚度明显变薄。

29. 【答案】（1）排盐腺体：适应潮间带高盐海水环境，通过排盐腺体排出体内多余盐分；支柱根：适应潮间带淤泥深厚、潮汐冲刷的不稳定环境，增强植株稳定性，抵御风浪与潮汐冲击；呼吸根：适应潮间带周期性淹水的缺氧环境，呼吸根露出地表，便于植株进行气体交换，获取氧气。

（2） ①. 沿海河口 ②. 先增加，后持续减少

（3）海水侵蚀增强，海岸线后退；海水入侵加剧，导致土壤盐渍化；风暴潮、台风灾害加剧，造成的损失加大；海岸带生物栖息地减少，威胁生物多样性；净化污染能力减弱，近岸水域污染加重；固碳能力下降，加剧温室效应。

【分析】本大题以孟加拉国红树林为材料设置试题，涉及植被的知识点，考查了学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、论证和探讨地理问题的能力，考查区域认知、综合思维等学科核心素养。

### 【小问 1 详解】

根据材料可知，红树林分布在淤泥深厚的潮间带，红树林生活在该地区会面临高盐度海水、淤泥、台风等恶劣的环境，由图可知，红树林进化出了排盐腺体、支柱根、呼吸根等器官来适应环境。排盐腺体与高盐环境的适应：潮间带海水盐度高，红树林的排盐腺体可以主动将植物体内吸收的多余盐分排出体外，避免盐分在细胞内积累造成损伤，从而适应潮间带的高盐海水环境。支柱根与不稳定地形的适应：潮间带多为淤泥深厚的松软沉积物，且受潮汐、风浪的反复冲刷，地形稳定性差。红树林的支柱根深入淤泥中，既能固定植株、增强自身稳定性，也能抵御潮汐和风浪的冲击。呼吸根与缺氧环境的适应：潮间带会被海水淹没，淤泥中的水分饱和，形成缺氧环境。红树林的呼吸根（部分根露出淤泥表面）可以直接与空气接触，为植株输送氧气，从而适应潮间带淹水的缺氧环境。

### 【小问 2 详解】

从图 2（孟加拉国红树林分布示意图）及红树林的生长习性（需淤泥深厚的潮间带）可知，孟加拉国的红

树林主要分布在沿海河口地区，河口区域有河流带来的大量泥沙，淤泥深厚，同时处于海陆过渡的潮间带，能满足红树林对生长环境的需求。结合图 3 可知，1990—1996 年，柱状图高度上升，说明红树林面积先增加；1996 年之后，柱状图高度持续下降，说明面积后持续减少。因此孟加拉国红树林面积变化特点是“先增加，后持续减少”。

### 【小问 3 详解】

由图 3 可知，1996—2016 年孟加拉国红树林面积持续减少，其对自然环境的不利影响围绕红树林的生态功能（护岸、栖息、净化等）丧失展开。红树林的根系能稳固潮间带淤泥，面积减少后，海岸失去植被保护，海水侵蚀能力增强，会导致海岸线后退。同时海水更容易入侵陆地，引发土壤盐渍化，破坏沿岸土地环境；红树林是抵御风暴潮、台风的天然屏障，面积减少后，其缓冲海浪、削弱灾害的能力下降，风暴潮、台风对沿海区域的破坏会加剧，灾害损失增大；红树林是众多海洋生物的栖息地与繁殖场，面积减少会导致生物栖息地萎缩，威胁物种生存，最终降低海洋生物多样性；红树林能吸收污染物、净化海水，其面积减少后，近岸海域的净化能力减弱，污染会加重。根据材料可知，每公顷红树林每年的固碳量可达 2 至 4 吨，红树林面积减少，其固碳能力下降，加剧温室效应。

30. 【答案】（1）不均匀，主要集中在西南（四川、云南等地）、西北（新疆、甘肃等地）地区，东部地区台湾发生频率高；地震分布呈条带状，大致沿板块交界地带和地质构造带分布。

（2） ①. 地震烈度与建筑物高度有关 ②. 在相同震级条件下，建筑物高度越高，烈度越大 ③. 在振动台中心搭建一栋 5 层小楼，保持振动强度一致，将小楼分别放置在振动台中心（震中距近）和边缘（震中距远）位置，观察并对比楼房的晃动幅度和倒塌情况。 ④. 该实验能直观地展示地震烈度与震级、建筑物高度、建筑物结构以及震中距等因素的关系，但实验场景相对简单，与实际地震发生时的复杂地质条件和建筑物类型等存在差异，只能作为初步的原理性探究。

（3） ①. ③ ②. ② ③. ① ④. ④

【分析】本题以地理小组开展的防灾减灾实验探究活动为素材，创设实践探索情境，涉及地震分布规律、地震烈度影响因素以及地理信息技术在地质灾害中的应用等知识点，共 3 道小题。重点考查学生获取和解读地理信息、调动和运用地理知识、描述和阐释地理事物的能力，综合考查区域认知、综合思维、地理实践力等地理学科素养。

### 【小问 1 详解】

从图 1 可以看出，2025 年我国 5.0 级以上地震分布不均，主要集中在西南、西北、华北地区，其中四川省、云南省、新疆维吾尔自治区等省份发生次数较多；东部地区相对较少，台湾发生了 9 次，频率较高。整体呈现出西多东少的空间格局，地震活动主要沿板块交界地带和地质构造活跃区域分布。

### 【小问 2 详解】

a 处实验假设：实验通过对比 10 层和 2 层小楼的稳定性，核心变量是“建筑物高度”，因此假设为“地震烈度与建筑物高度有关”。实验需控制振动强度一致，确保单一变量。b 处实验结论：10 层小楼倒塌而 2 层小楼未倒塌，说明在相同震级下，建筑物高度越高，重心越不稳定，受到的地震破坏越严重，即烈度越大。c 处实验设计：震中距是指地面某点到震中的距离，实验中可通过将小楼分别放在振动台中心（模拟震中，震中距近）和边缘（模拟远震中，震中距远），保持振动强度相同，观察楼房晃动幅度和倒塌时间

的差异。实验评价：优点：通过控制变量法直观展示了震级、建筑物高度、结构、震中距与烈度的关系，操作简单，适合课堂演示；不足：未考虑建筑物材料（如钢筋混凝土 vs 砖木结构）、地基稳定性、地震波类型（纵波 vs 横波）等实际因素，实验结果与真实场景存在差距，需结合实际数据修正。

### 【小问 3 详解】

地质灾害风险调查系统的工作流程遵循“数据获取-实地验证-分析处理-成果输出”的逻辑：调查准备阶段（a）：通过③区域遥感图像快速获取区域地形、植被、地貌等宏观信息，为后续调查提供基础数据支持；野外考察阶段（b）：开展②区域地质条件调查，重点核实断层分布、地层倾角、松散堆积物厚度等与滑坡、泥石流相关的关键指标，弥补遥感数据的精度不足；综合分析阶段（c）：通过①数据输入与处理模块，将遥感图像、地质调查数据等标准化后导入数据库，建立统一的空间数据模型；成果编制阶段（d）：利用④空间分析功能，叠加地形坡度、地质构造、降雨等多源数据，通过风险评估模型生成地质灾害风险分布图，为防灾减灾决策提供依据。